USMP UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

SÍLABO
ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES I

ÁREA CURRICULAR: MATEMÁTICAS Y CIENCIAS BÁSICAS

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2024-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General (x)	Específica ( )	Especialidad ( )
Modalidad de la asignatura	Presencial (x)	Semipresencial ( )	A distancia ( )
Código de la asignatura	09005403040		
Ciclo	III		
Requisito(s)	09065502050 Cálculo I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (02) Total horas (05) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (02) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ( )		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (01) Total créditos (04)		
Docente(s)	Mg. Erick Reyes Martínez		

II. SUMILLA

La asignatura es de formación general. Permite al estudiante acceder a los conceptos y principios básicos de la Estadística Descriptiva y de Probabilidad, aplicados en diversos problemas, a fin de utilizarlos como herramienta eficaz en las áreas científica y tecnológica.

La asignatura se desarrolla mediante las unidades de aprendizaje siguientes: I. Conceptos generales y Organización de Datos. II. Medidas de Estadística Descriptiva. III. Introducción a las probabilidades. IV. Distribuciones Discreta y Continua.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1. Competencias

- Aplica el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, y el enfoque sistémico, entre otros, como estrategias generales de adquisición del conocimiento

3.2. Componentes

- **Capacidades**
  - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
  - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento.

- **Contenidos actitudinales**
  - Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I : CONCEPTOS GENERALES, ORGANIZACIÓN DE DATOS

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	- Introducción. Historia de la estadística. - Definiciones básicas: Población. Muestra. Parámetro y estadística. Variables, tipos de variable	. Responde la prueba de entrada . Conceptúa la aplicación de la Estadística. . Explica los conceptos básicos. . Ejemplifica los conceptos Básicos.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
2	- Organización y reducción de datos: tablas y gráficos. Tablas de frecuencias para datos cualitativos y sus gráficos. - Tablas de frecuencias para datos cuantitativos de la variable Discreta y sus gráficos.	. Aplica las técnicas de las tablas de Frecuencias . Interpreta la tabla de frecuencia . Analiza la tabla de frecuencia . Utiliza gráficas para su representación.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
3	- Tablas de frecuencias para datos cuantitativos de la variable Continua. - Histogramas, polígono de frecuencias y ojiva	. Aplica las técnicas de elaboración de tablas de frecuencia y sus gráficas.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
4	- Tablas de frecuencias para datos bidimensionales y sus gráficos. - Diagrama de Pareto.	. Desarrolla ejercicios para datos bidimensionales. . Participa en los desarrollos de los ejercicios propuestos.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD II : MEDIDAS DE ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
5	- Medidas de Tendencia Central: media aritmética, media ponderada, media geométrica, Media armónica, mediana y moda. Propiedades. - Aplicaciones.	. Expone el concepto de medidas de tendencia central. . Explica las características de las medidas de tendencia central. . Aplica las fórmulas para el desarrollo de las medidas de tendencia central.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
6	- Medidas de Posición para datos agrupados: cuartiles, deciles y percentiles. - Medidas de dispersión: rango, rango intercuartílico, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Aplicaciones.	. Aplica técnicas en el desarrollo de las medidas de posición y Dispersión . Explica las fórmulas adecuadas. . Aplica las técnicas y formulas en ejercicios	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
7	- Medidas de dispersión para datos agrupados: rango, rango intercuartílico, desviación media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. - Aplicaciones.	. Realiza ejercicios aplicando las medidas de dispersión. . Escribe la interpretación de las medidas de dispersión.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
8	- Revisión de temas previos	. Resuelve ejercicios de temas previos	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III : INTRODUCCION A LAS PROBABILIDADES

CAPACIDAD:

- Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento.
- Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
9	- Experimento aleatorio, espacio muestral y resultado posible. Eventos, tipos de eventos. Algebra de eventos. Ocurrencia de un evento. - Definición axiomática de probabilidad. Consecuencias y propiedades. La definición clásica. Aplicaciones.	. Expone la teoría de Probabilidades. . Desarrolla ejercicios aplicativos sobre probabilidades.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
10	- Asignación de probabilidades a un espacio Aplicaciones. Muestral finito equiprobable. Técnicas de Conteo: Principios de la adición y multiplicación. Permutaciones y combinaciones. - Asignación de eventos a un espacio muestral finito no equiprobable.	. Describe los conceptos de a técnica de conteo. . Desarrolla ejercicios con el empleo de los principios de adición y multiplicación . Realiza ejercicios de espacio muestral.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
11	- Probabilidad condicional, regla de la multiplicación. Aplicaciones. - Probabilidad total y regla de Bayes. Independencia de eventos. Aplicaciones. Caso de selecciones con reemplazo y sin reemplazo en un espacio muestral finito.	. Ejemplifica los conceptos de Probabilidad condicional y Probabilidad total y Regla de Bayes. . Desarrolla ejercicios de la probabilidad condicional . Resuelve ejercicios sobre Probabilidad Total y la Regla de Bayes.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
12	- Variables aleatorias, definición. Eventos equivalentes. Función de distribución. Tipos de variables aleatorias: discretas y continuas. - Variables aleatorias discretas: la función de probabilidad, esperanza y varianza, propiedades	. Desarrolla la aplicación de las variables aleatorias.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD IV : DISTRIBUCIONES DISCRETAS Y CONTINUAS							
CAPACIDAD: - Aplica el análisis y la síntesis como una estrategia general de adquisición del conocimiento. - Aplica la inducción y la deducción, como una estrategia general de adquisición del conocimiento							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
13	- Distribuciones discretas importantes: Ensayo de Bernoulli. Distribución Binomial, Distribución Hipergeométrica. Aplicaciones. - Distribuciones discretas importantes: Distribución de Poisson. Aproximación de una Binomial a una Poisson. Aplicaciones.	. Describe los elementos de la Distribución Binomial y Poisson . Plantea adecuadamente los problemas. . Realiza ejercicios de Distribución Binomial y Poisson.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
14	- Variables aleatorias continuas: la función de densidad, esperanza y varianza, propiedades. - Distribuciones continuas importantes: Distribución uniforme, distribución exponencial. Aplicaciones	. Realiza ejercicios utilizando el concepto de variable continua. . Realiza ejercicios de la distribución Exponencial.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
15	- Distribuciones continuas importantes: Distribución Normal, propiedades. La distribución normal estándar y uso de la tabla normal. Aplicaciones. - Aproximación de una Binomial a una Normal. Aplicaciones.	. Resuelve problemas de la distribución Normal. . Valora su carrera al elegir los temas de la aplicación de la estadística en la vida cotidiana.	**Lectivas (L):** - Introducción al tema - 2 h - Desarrollo del tema - 1 h - Ejercicios en aula - 2 h **Trabajo Independiente (T.I):** - No Aplica	3	2	0	0
16	Examen Final						
17	Entrega de promedios finales y acta del curso						

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERTAS SOL
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

- **Método Expositivo – Interactivo**. Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante.
- **Método de Discusión Guiada**. Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones.
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales**: Separatas, presentaciones multimedia, pizarra, plumones.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final de la asignatura se obtiene mediante la fórmula siguiente:

PF = (2*PE + EF) / 3
PE = (4*PPR + W1)/5
PPR = (P1 + P2 + P3 + P4 + P4 – MN)/4

Donde:
PF : Promedio Final
PE : Promedio de evaluaciones
EF : Examen final (escrito)
PPR : Promedio de prácticas calificadas
W1 : Trabajo práctico
P1…P4 : Prácticas Calificadas
MN : Menor nota entre las Prácticas Calificadas

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN.

8.1 Bibliográficas

- Douglas C. Montgomery & George C. Runger (2005). *Probabilidad y Estadística aplicadas a la inge*niería. Segunda edición. México: Limusa Wiley.
- Robert Johnson & Patricia Kuby (2008) Estadística elemental: Lo esencial. Décima edición. México: D.F.Cengage Learnin. Inc.
- Martínez, C. (2008) Estadística y muestreo. Bogotá D.C.: Ecoe ediciones.
- Anderson D.R., Sweeney D.J. &.Williams T.A (2009) Statistics for Business and Economics. Duodécima edición. México D.F.: Cengage Learning. Inc.
- Cordova Zamora, Manuel(2009). Estadística Descriptiva e Inferencial. Quinta edición. Peru. Editorial Moshera S.R.L

8.2 Hemerográficas

- INEI https://www1.inei.gob.pe/